

Federico Palatnik Moroz

Backend Software Engineer · Integración de APIs · Automatización de Procesos · Sistemas Distribuidos

- Buenos Aires, Argentina

linkedin.com/in/federico-moroz-1760a2241

github.com/federicomoroz
- federicomoroz.github.io

Disponible de forma remota

PERFIL PROFESIONAL

Backend Software Engineer especializado en automatización de procesos, integración de APIs, plataformas potenciadas por IA, servicios distribuidos y arquitecturas backend escalables. Experiencia construyendo REST APIs, workflows asincrónicos, integraciones mediante webhooks, sistemas de colas, pipelines RAG con búsqueda vectorial y sistemas de agentes de IA para producción.

Integro IA con código determinístico — guardrails, validación y capas de caché aseguran que los llamados a LLMs sean óptimos, económicos y predecibles. Fuerte enfoque en arquitectura limpia, principios SOLID, confiabilidad de sistemas, cobertura de tests (3.000+ tests en portfolio) y soluciones preparadas para producción.

COMPETENCIAS PRINCIPALES

Desarrollo Backend · Integración de APIs · RESTful APIs · Sistemas Distribuidos · Automatización · Arquitectura Orientada a Eventos · Sistemas de Colas · Integración de IA · RAG · Búsqueda Vectorial · Orquestación LLM · Diseño de Sistemas · Arquitectura de Software · Webhooks · Procesamiento Asincrónico · Diseño de Bases de Datos · CI/CD · Docker · Redis · PostgreSQL · SQL · FastAPI · Flask · Python · Node.js · Microservicios · Testing

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, SQL, PHP

Frameworks y Librerías: FastAPI, Flask, Node.js, React, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic v2, dependency-injector, httpx, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Kafka, Hibernate, Maven, Django, Laravel

Bases de Datos e Infraestructura: Apache Kafka, Redis, PostgreSQL, Flyway, SQLite, Qdrant (Vector DB), Docker, Docker Compose, Gunicorn, APScheduler, Render

IA e Integración: Claude API (Anthropic), Voyage AI, Langfuse, RAG, Búsqueda Vectorial, Guardrails, LLM-as-Judge, Prompt Caching, Batch API, SSE Streaming, n8n, Airtable, BigQuery, REST APIs, Webhooks, SendGrid, Telegram Bot API

Testing y Calidad: pytest, pytest-asyncio, pytest-cov, Playwright, mypy, Ruff, pre-commit, GitHub Actions, JUnit 5, ArchUnit, Testcontainers, tests de arquitectura (AST y ArchUnit)

Arquitectura y Prácticas: POO, SOLID, Arquitectura Limpia, Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters), MVC, Repository Pattern, Composition Root, Arquitectura Orientada a Eventos, Pipeline, Circuit Breaker, Transactional Outbox, Consumer Idempotente, Inyección de Dependencias, Plugin Systems, CI/CD

Herramientas de Desarrollo: Git, GitHub, Postman, VS Code

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software2022 – Actualidad

Freelance

- Construí y deployé 7+ servicios backend de producción en Render: agentes de IA fintech, API gateways, colas de tareas distribuidas, motores de notificaciones y sistemas de monitoreo.
- Diseñé arquitecturas orientadas a eventos con pipelines componibles, buses pub/sub, circuit breakers y repository patterns — con 3.000+ tests combinados en el portfolio.
- Desarrollé un agente RAG fintech con búsqueda semántica (Qdrant), guardrails determinísticos, orquestación n8n y feedback loops LLM-as-Judge.
- Entregué sistemas backend, soluciones de automatización e integraciones API para clientes internacionales a través de Fiverr, Upwork y referidos directos.

Ingeniero de Arquitectura de Sistemas y Automatización

Nov 2024 – Mar 2026

Del Mundo a Tus Manos

- Diseñé y mantuve una plataforma operacional completa incluyendo arquitectura de base de datos, workflows automatizados, interfaces operativas e integraciones con APIs de terceros.
- Reduje los tiempos operativos de aproximadamente 10 minutos a 5 segundos en ~2.100 transacciones mensuales.
- Construí y mantuve un ecosistema Airtable con 11 tablas relacionales, ~115.000 registros y 48 automatizaciones activas.
- Integré plataformas externas como Amazon, Mercado Libre, Tienda Nube, ARCA, servicios de mensajería y APIs Laravel/PHP mediante REST APIs y webhooks.
- Desarrollé herramientas internas incluyendo generación de etiquetas QR y un sistema de derivación por WhatsApp asistido por IA.
- Trabajé directamente con equipos operativos para transformar requerimientos de negocio en soluciones técnicas escalables.

Desarrollador de Videojuegos

2021 – 2024

Freelance

- Desarrollé videojuegos, modificaciones y mecánicas personalizadas por encargo utilizando Unity Engine y Unreal Engine.
- Construí sistemas reutilizables y frameworks modulares incluyendo sistemas de combate, controladores de IA y herramientas de gameplay.
- Me fui especializando progresivamente en herramientas para desarrolladores, sistemas backend y plataformas de automatización.

Instructor de Programación

2022 – 2024

Freelance

- Enseñé C#, JavaScript, Python, C++, Unity y Unreal Engine a estudiantes con distintos niveles técnicos.
- Evalué niveles técnicos y diseñé planes de estudio personalizados adaptados a los objetivos de cada estudiante.
- Mentoreé estudiantes en programación backend, POO, debugging, desarrollo de videojuegos y matemática aplicada.
- Realicé code reviews, orientación técnica y acompañamiento mediante proyectos prácticos.

PROYECTOS

CIRI Chargeback Agent

github.com/federicomoroz/ciri-api-aux-sourcecode · ciri-chargeback-agent.onrender.com/panel · federicomoroz.github.io/es/projects/agente-contracargos/

Agente de IA para fintech que automatiza la resolución de contracargos mediante RAG con búsqueda semántica (Qdrant + Voyage AI), guardrails determinísticos ("el código decide, el LLM explica") y n8n como orquestador explícito (54 nodos). Feedback loop dual-threshold con LLM-as-Judge (score 9.1/10). Caché semántico con ~20% de reducción de costos LLM. CRUD de políticas con re-indexación automática (sin downtime). Panel interactivo de testing con streaming SSE. Observabilidad con Langfuse.

FastAPI · Claude API · Qdrant · Voyage AI · n8n · Langfuse · SQLite · 1232 Tests

Generador de Planes de Entrenamiento con IA

federicomoroz.github.io/es/projects/mega-training-system/

Plataforma web multi-disciplina, en uso diario en producción, que genera planes de entrenamiento en tiempo real usando la API de Claude. Streaming SSE, circuit breaker sobre llamadas a la IA, contenedor de inyección de dependencias, capa de idempotencia, arquitectura de plugins (nuevas disciplinas sin modificar el núcleo), sincronización con Google Drive, editor drag-and-drop y ABM completo de socios. Exportación PDF/CSV/HTML.

Flask 3.0 · Claude API · SSE · SQLite · Docker · dependency-injector · Pydantic v2 · 1704 Tests

Task Queue

github.com/federicomoroz/task-queue · task-queue-tpdz.onrender.com · federicomoroz.github.io/es/projects/task-queue/

Sistema distribuido de cola de tareas con servidor FastAPI, broker Redis (LPUSH/BRPOP), persistencia SQLite y pool de workers escalable horizontalmente. Arquitectura multi-contenedor Docker — los workers escalan con --scale worker=N sin modificar código. Soporta múltiples tipos de tareas y lógica de reintentos.

FastAPI · Redis · SQLAlchemy 2.0 · APScheduler · Docker · 37 Tests

Order Outbox Service

github.com/federicomoroz/order-outbox-service · federicomoroz.github.io/es/projects/order-outbox-service/

Dos microservicios desplegables por separado sobre un reactor Maven. Patrón Transaccional Outbox del lado productor: el evento se escribe en la misma transacción que el pedido, y un publisher lo despacha a Kafka, de modo que no puede existir un pedido sin su evento. Del lado receptor, consumer idempotente que descarta reentregas por clave de evento. La arquitectura hexagonal no se afirma: la verifica ArchUnit, y el test falla si una capa importa a otra que no le corresponde. Migraciones con Flyway y tests de integración con Testcontainers.

Java 21 · Spring Boot · Apache Kafka · PostgreSQL · Flyway · ArchUnit · Testcontainers · JUnit 5 · 72 tests unitarios

Shipping Quote

github.com/federicomoroz/shipping-quote · shipping-quote.onrender.com · federicomoroz.github.io/es/projects/shipping-quote/

Cotizador de envíos con arquitectura hexagonal de punta a punta: cada request emite su propia traza ordenada —entrada, adaptador, puerto, caso de uso, dominio y vuelta— y esa traza se devuelve en la respuesta. Tres adaptadores de transportista simulados sobre una misma clase configurada por composición; uno falla a propósito y el caso de uso responde con dos cotizaciones de tres. Dinero en Decimal con ROUND_HALF_UP explícito.

FastAPI · SQLAlchemy · Alembic · httpx · Pydantic · pytest-asyncio · 31 Tests

Rate Guardian

github.com/federicomoroz/rate-guardian

API gateway con rate limiting de ventana deslizante (Redis sorted sets), circuit breaker basado en Redis (CLOSED/OPEN/HALF_OPEN), proxy HTTP transparente y logging orientado a eventos vía bus pub/sub. El gateway nunca importa directamente al logger — totalmente desacoplado mediante EventManager.

FastAPI · Redis · Docker · Arquitectura Orientada a Eventos · 202 Tests

Notify Router

github.com/federicomoroz/notify-router

Motor de ruteo de notificaciones multicanal con reglas configurables y despacho de eventos a Email (SendGrid), Telegram, Slack y webhooks genéricos. Arquitectura Pipeline + Strategy + EventManager. UI tipo SPA para gestionar canales, reglas y eventos sin necesidad de acceso a terminal.

FastAPI · SQLite · httpx · APScheduler · SendGrid · Telegram Bot API

Dollar Tracker

github.com/federicomoroz/dollar-tracker

Servicio de monitoreo automatizado de cotizaciones del dólar argentino que consulta valores en tiempo real, almacena histórico, dispara alertas por email cuando el precio cruza umbrales definidos por el usuario, y entrega reportes periódicos configurables (por hora, día o semana) de forma completamente desatendida.

FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · APScheduler · SendGrid · Docker

Webhook Logger

github.com/federicomoroz/webhook-logger · webhook-logger-9paz.onrender.com

Servicio backend para recepción, persistencia y auditoría de eventos webhook desde cualquier origen (GitHub, Stripe, MercadoLibre, etc.). Almacena payload, headers filtrados, IP de origen y timestamp. REST API para historial completo de eventos y tester de solicitudes HTTP salientes integrado.

FastAPI · SQLite · SQLAlchemy · httpx · MVC + Repository Pattern

envCheck

github.com/federicomoroz/envcheck

Herramienta CLI sin dependencias que valida un archivo .env contra .env.example: reporta variables faltantes, valores vacíos y claves no declaradas antes de que causen errores en runtime. Admite rutas de archivo personalizadas vía flags de línea de comandos.

Python · CLI · Sin Dependencias

RPG Turn-Based Battler System

github.com/federicomoroz/RPG-Turn-Based-Battler

Framework de combate por turnos modular y orientado a datos desarrollado en Unity (URP, 2D). Arquitectura drop-in: se agregan nuevas habilidades, unidades y controladores sin modificar el código existente. Implementa una FSM de 4 fases (Anticipación → Ejecución → Resultado → Resolución), pipeline de daño con Chain of Responsibility, sistema de parry con ventana de input reactiva, proyectiles configurables, efectos de estado y un sistema genérico de object pooling en 3 tipos con auto-descubrimiento por reflexión.

Unity · C# · URP · FSM · Template Method · Strategy · Chain of Responsibility · Object Pool

FORMACIÓN

Escuela Da Vinci — Programación

2021 – 2023

UADE — Marketing

2007 – 2010

IDIOMAS

Español

Nativo

Inglés

Competencia profesional plena (C2)